



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER



电磁学

主讲人：陈玉洁



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

电磁学

17世纪，牛顿发现了万有引力。有人提出问题：“太阳和地球隔着1.5亿公里的虚空，它们是怎么知道对方的存在，从而相互吸引的？”

牛顿：力可以通过一无所有的空间以无穷大速率传递——“超距作用”

后来他在《自然哲学的数学原理》改变了想法：“一个物体隔着真空对另一个物体施加作用力，而不需要任何媒介，这对我来说是荒谬的……引力必定是由某种媒介传递的，但我不知道那是什么。”

18世纪，库仑发现电荷之间的作用力公式和万有引力一样，为距离的平方反比，也能隔空传递。

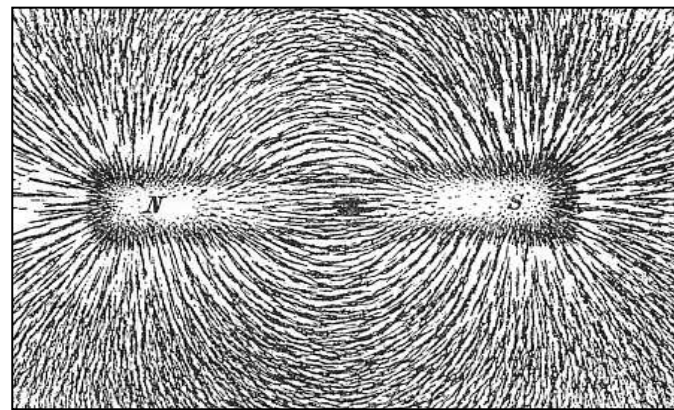


上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

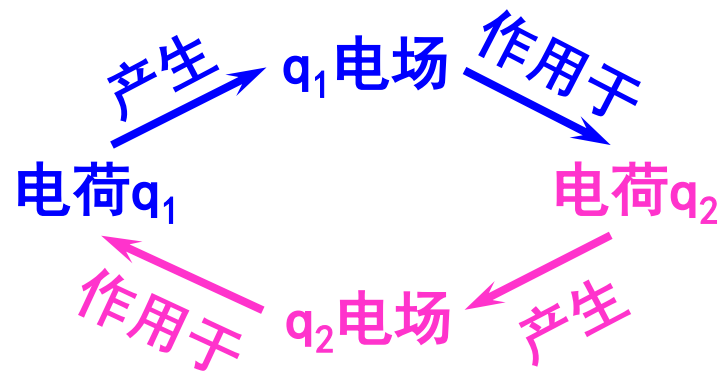
电磁学

迈克尔·法拉第将铁屑撒在磁铁周围的纸上，铁屑排成了弧线。法拉第认为：这些线不是铁屑画的，它们本来就在那儿，是空间本身发生了某种“扭曲”。



他给这种状态起了个名字——“场” (Field)

场不仅仅是数学工具，而是一种物质：场具有质量、能量和动量。



现代物理学认为场是比粒子更基本的存在



上海电力大学

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

电磁学

■ 研究对象 电磁相互作用及其运动规律

第六章 电荷与电场

静电场

静电场：相对于观察者
静止的电荷在空间激
发的电场

——理解场的描述与性质

第七章 电流与磁场 恒定磁场

——初步理解电与磁的关系：变化的电场产生磁场

第八章 电磁感应 变化的电场产生磁场

变化的磁场产生电场

——理解电与磁的本质



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER



第六章

电荷与电场

主讲人：陈玉洁



上海電力大學

SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

电 荷与电 场 第 六 章

6.1 库仑定律与电场强度

6.2 电场强度通量与高斯定理

6.3 静电场的环路定理与电势

6.4 静电场中的导体

6.5 静电场中的电介质

6.6 电场的能量

习题讲解

预计10个学时

孤立电荷→连续电荷(积分)

全新内容

$$U=Ed \rightarrow U_a = \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

用高斯定理和环路定理解释
静电平衡条件和静电屏蔽

电介质中的高斯定理

电容器储能→电场储能

6.1

库仑定律与 电场强度



电荷

物质所带的电称为电荷，是物质的固有属性。

自然界中存在着两种不同性质的电荷，一种称为正电荷，另一种称为负电荷。

电荷与电荷间存在相互作用力，同性相斥，异性相吸。

静电荷：相对于观察者静止的电荷称为静电荷

■ **电量** 物体所带电荷多少的量度，一般用 q 表示。单位：库仑(C)

■ **电荷的量子化**

电荷量只能取分立值。任何带电体的电荷只能是某一个基本单位的整数倍，这个基本单位就是一个电子所带的电荷，记作 e

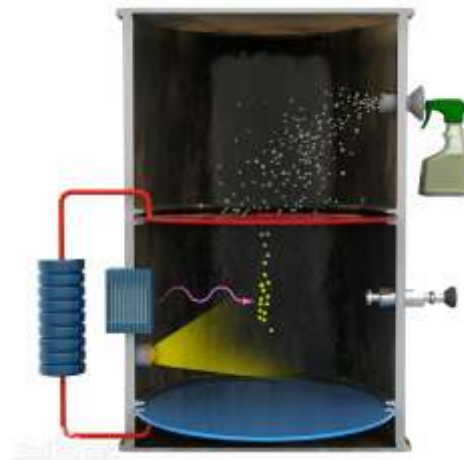
$$1e = 1.602 \times 10^{-19}(\text{C})$$

电荷的量子化

1891年，爱尔兰物理学家斯托尼根据法拉第电解定律首次提出电荷量子化假说，估算出基本电荷值并命名为“电子”。

1913年美国物理学家密立根油滴实验直接测定了基本单元电的量值： $1e=1.602\times 10^{-19}(\text{C})$

近代物理理论：基本粒子由若干种夸克或反夸克组成，每一夸克或反夸克具有的电量为基本电荷的三分之一或三分之二。至今尚未从实验中直接发现单独存在的夸克或反夸克，仅在一些间接的实验中得到验证。



密立根油滴实验

通过平衡重力与电力，使油滴悬浮于两片金属电极之间。并根据已知的电场强度，计算出整颗油滴的总电荷量。

电荷

■ 物体带电的本质

两种物体间发生了电子的转移。即一物体失去电子带正电，另一物体得到电子带负电。

■ 电荷守恒定律

在一个孤立的带电系统中，无论发生什么变化，系统所具有的正负电荷电量的代数和保持不变。

■ 电荷的运动不变性

一个电荷的电荷量与它的运动状态无关，即系统所带电荷量与参考系的选取无关。

点电荷

带电体之间存在相互作用力，其大小与带电体的形状、大小、电荷分布、相对位置及周围介质等因素有关。

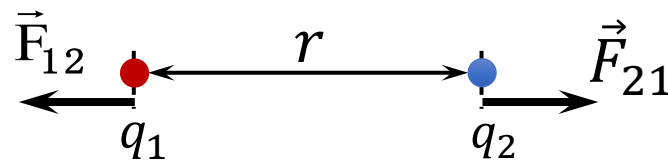
带电体的形状和大小与它们之间的距离相比可忽略时，可看作点电荷，是一种理想模型。

库仑定律

在真空中，两个静止点电荷 q_1 和 q_2 之间相互作用力的大小和它们电量的乘积成正比，和它们之间距离的平方成反比，作用力的方向沿着这两个点电荷的连线。同号电荷相斥，异号电荷相吸。

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$$

$\vec{F}_{12}$ q_2 对 q_1 的作用力



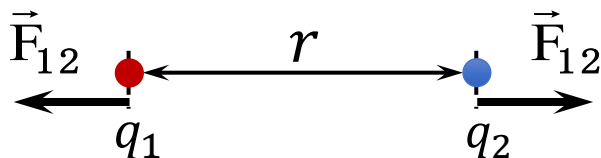
$\vec{r}_{12}$ q_2 指向 q_1 的位置矢量



库仑 (1736–1806)，
法国工程师、物理学家

库仑定律

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$$



其中 $k = 8.9875 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$

$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} (\text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{C}^2)$

引入真空介电常数 ϵ_0 ，令 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ $\rightarrow$
$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r}$$

- ✓ 库仑定律为实验定律， r 从 10^{-15} – 10^7 m范围均成立。
- ✓ 库仑定律只适用于真空中**静止的点电荷**。
- ✓ $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$: 静止电荷之间的库仑力满足牛顿第三定律。
- ✓ 叠加原理：空间有多个点电荷存在时，总静电力等于其它点电荷单独存在时作用于该点电荷的静电力的矢量和。

例 已知电子和质子之间的距离 $r = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，求电子质子间的静电力和万有引力。

电子质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

质子质量 $m_n = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

解： $|\vec{F}_e| = k \frac{q_1 q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(1.60 \times 10^{-19})^2}{(0.529 \times 10^{-10})^2} = 8.22 \times 10^{-8} (\text{N})$

$$|\vec{F}_G| = G_o \frac{m_e m_n}{r^2} = 6.67 \times 10^{-11} \times \frac{9.11 \times 10^{-31} \times 1.67 \times 10^{-27}}{(0.529 \times 10^{-10})^2} = 3.63 \times 10^{-47} (\text{N})$$

$$\vec{F}_e / F_G = 2.26 \times 10^{39} \quad \text{电子和质子间的静电力远大于万有引力}$$

手推桌子, 手和桌子直接接触, 力存在于手和桌子之间
相隔一定距离的带电体, 作用力如何产生?

■ 观点一：超距作用

英国牛顿：力可以通过一无所有的空间以无穷大速率传递，关键是归纳力的数学形式而不必探求力传递机制。

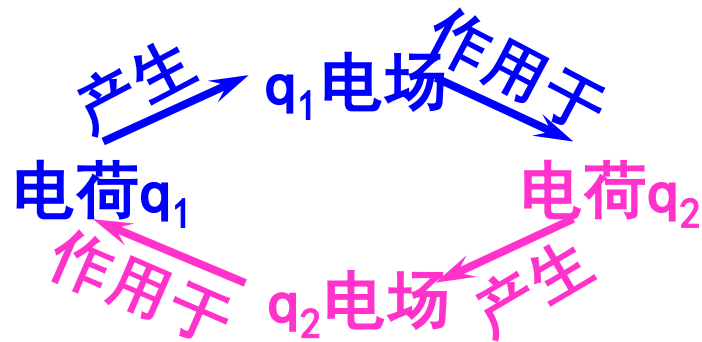
■ 观点二：“以太”媒介

法国笛卡尔：力是靠充满空间的“以太”的涡旋运动和弹性形变传递的。

■ 近代物理观点：带电体通过场相互作用

英国法拉第：探索电磁力传递机制，提出“场”的概念。

英国 麦克斯韦：建立电磁场方程，描述场的性质和运动规律。



场

场具有质量、能量和动量等。

两个点电荷之间通过交换场量子而发生相互作用，电磁场的场量子就是光子。

■ 场与实物的共同点

- ✓ 都是客观存在的，是可知的；
- ✓ 与实物的多样性一样，场的存在形式也是多样的；
- ✓ 在场内进行的物理过程也遵循质量守恒、能量守恒、动量守恒和角动量守恒等规律；
- ✓ 场也不能创生、不能消灭，只能由一种形式转变为另一种形式。

场

■ 场与实物的不同点

- ✓ 实物质量密度大 ($\sim 1000 \text{ kg/m}^3$)，场质量密度很小 ($\sim 10^{-23} \text{ kg/m}^3$)，无静止质量；
- ✓ 实物不能达到光速，场则以光速传播；
- ✓ 实物受力产生加速度，场则不能被加速；
- ✓ 实物具有不可入性，以空间间断形式存在，可以作参考系；场具有可入性，以连续形式存在，具有可叠加性，不能作为参考系。

■ 场与实物的联系

- ✓ 实物周围存在相关的场，场传递实物间的相互作用，场和实物可以相互转化。
- ✓ 现代物理认为场是更基本的物质的存在形式，粒子只是场处于激发态的表现。

电场强度

$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ 试验电荷 q_0 在电场中某点所受的电场力，同试验电荷电量之比为该点的电场强度。

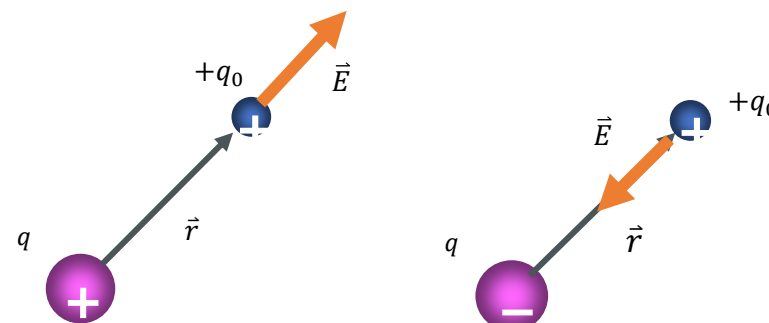
场源电荷：产生电场的点电荷、点电荷系或带电体

试验电荷：电量足够小的正点电荷（电量足够小：略去对场源电荷分布的影响）

- ✓ 矢量
- ✓ 方向：与 $+q_0$ 受力方向相同
- ✓ 单位： $\text{N}\cdot\text{C}^{-1}$ 或 $\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$

■ 真空中点电荷产生的电场

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{e}_r$$



例 由电场强度的定义式 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ 可知，在电场中的同一点（ **B** ）。

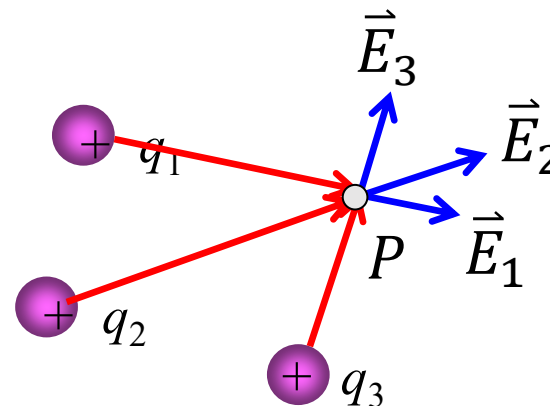
- A. 电场强度大小E跟电荷受力大小F成正比，跟q成反比。
- B. 无论试探电荷所带的电量如何变化，E始终不变。
- C. 电场中某点的场强为零，则在该点的电荷受到的电场力可以不为零。
- D. 一个不带电的小球在P点受到的电场力为零，则P点的场强一定为零。

电场强度的计算

■ 真空中点电荷系的电场

——场强叠加原理的应用

对于包含若干个点电荷的点电荷系：



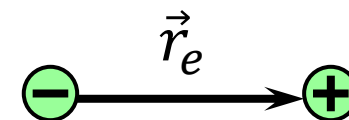
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{\vec{F}_1}{q_0} + \frac{\vec{F}_2}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_n}{q_0} = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} \quad E_x = \sum_{i=1}^n E_{ix} \quad E_y = \sum_{i=1}^n E_{iy} \quad E_z = \sum_{i=1}^n E_{iz}$$

电偶极子：大小相等、符号相反并有微小距离的两个点电荷的复合体。

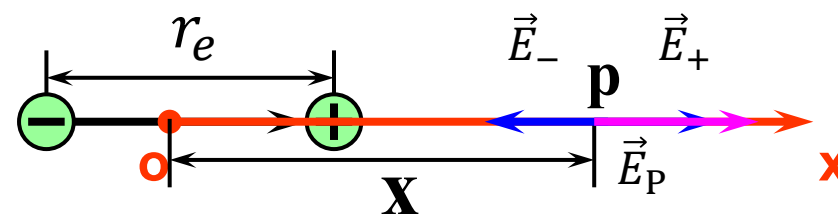
电偶极矩： $\vec{p}_e = q\vec{r}_e$ $\vec{r}_e$ 负→正

例 计算电偶极子轴线延长线上和中垂线上任一点的场强。



解：（一）延长线上

$$\vec{E}_+ = \frac{q}{4\pi\epsilon_0(x - \frac{r_e}{2})^2} \vec{l} \quad \vec{E}_- = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0(x + \frac{r_e}{2})^2} \vec{l}$$



$$\vec{E}_P = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = \frac{2qxr_e}{4\pi\epsilon_0(1 - \frac{r_e}{2x})^2(1 + \frac{r_e}{2x})^2} \vec{l} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qr_e}{x^3} \vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\vec{p}_e}{x^3}$$

$$x \gg r_e$$

例 计算电偶极子轴线延长线上和中垂线上任一点的场强。

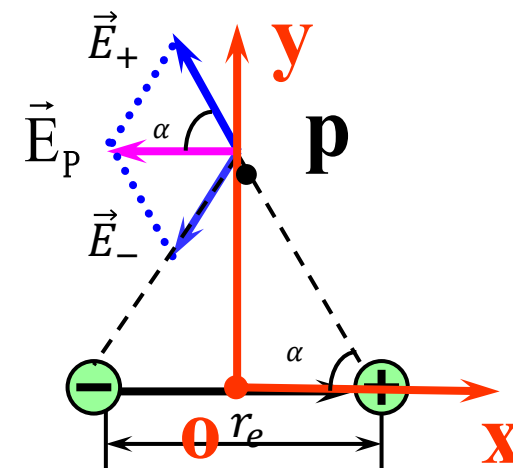
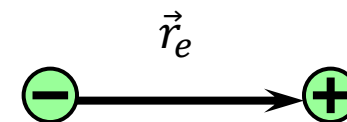
解：（二）中垂线上

$$\vec{E}_+ = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0(y^2 + \frac{r_e^2}{4})} \cos \alpha \vec{i} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0(y^2 + \frac{r_e^2}{4})} \sin \alpha \vec{j}$$

$$\vec{E}_- = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0(y^2 + \frac{r_e^2}{4})} \cos \alpha \vec{i} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0(y^2 + \frac{r_e^2}{4})} \sin \alpha \vec{j}$$

$$\vec{E}_P = \vec{E}_+ + \vec{E}_- = -\frac{qr_e}{4\pi\epsilon_0(y^2 + \frac{r_e^2}{4})^{\frac{3}{2}}} \vec{i} \approx -\frac{qr_e}{4\pi\epsilon_0 y^3} \vec{i} = -\frac{\vec{P}_e}{4\pi\epsilon_0 y^3}$$

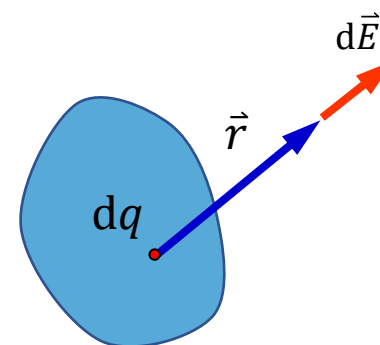
$y \gg r_e$



电场强度

■ 连续带电体的电场

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^3} \vec{r}$$
$$dq = \begin{cases} \lambda dl & \lambda: \text{线电荷密度} \\ \sigma dS & \sigma: \text{面电荷密度} \\ \rho dV & \rho: \text{体电荷密度} \end{cases}$$



$$\vec{E} = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} + E_z \vec{k} \quad \left\{ \begin{array}{l} E_x = \int dE_x \\ E_y = \int dE_y \\ E_z = \int dE_z \end{array} \right.$$

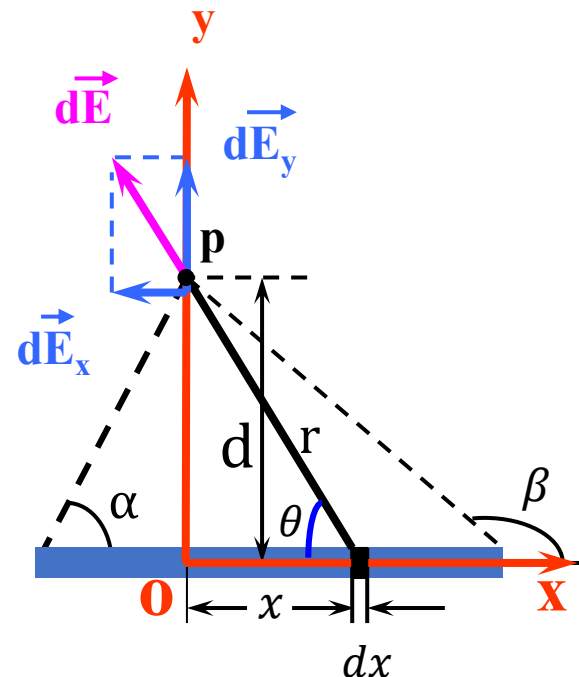
例 设有一均匀带电直线，长度 L ，总电量 q ，线外一点 p 离开直线距离 d ， p 点和直线两端的连线与直线之间的夹角分别为 α 和 β 。求： p 点的场强。

解：电荷线密度 $\lambda = \frac{q}{L}$ 电荷元 $dq = \lambda dx$

电荷元 dq 在 p 点场强 $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}$

$$dE_x = -dE \cos \theta = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{L} \frac{dx}{x^2 + d^2} \frac{x}{(x^2 + d^2)^{1/2}}$$

$$\begin{aligned} E_x &= \int dE_x = \int_{x_1}^{x_2} -\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{xdx}{(x^2 + d^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{\sqrt{x_2^2 + d^2}} - \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + d^2}} \right] \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} (\sin \beta - \sin \alpha) \end{aligned}$$



第六章



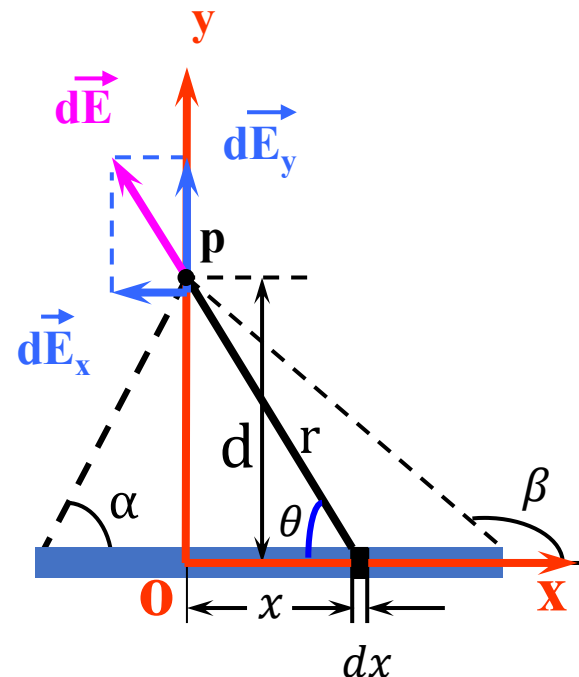
例 设有一均匀带电直线，长度 L ，总电量 q ，线外一点 p 离开直线距离 d ， p 点和直线两端的连线与直线之间的夹角分别为 α 和 β 。求： p 点的场强。

解：电荷线密度 $\lambda = \frac{q}{L}$ 电荷元 $dq = \lambda dx$

电荷元 dq 在 p 点场强 $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{r}$

$$dE_y = dE \sin \theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{L} \frac{dx}{x^2 + d^2} \frac{d}{(x^2 + d^2)^{1/2}}$$

$$\begin{aligned} E_x &= \int dE_x = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\lambda d}{4\pi\epsilon_0} \frac{dx}{(x^2 + d^2)^{3/2}} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} \left[\frac{x_2}{\sqrt{x_2^2 + d^2}} - \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + d^2}} \right] \\ &= \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} (\cos \alpha - \cos \beta) \end{aligned}$$



第六章



例 设有一均匀带电直线，长度 L ，总电量 q ，线外一点 p 离开直线距离 d ， p 点和直线两端的连线与直线之间的夹角分别为 α 和 β 。求： p 点的场强。

解法2: 电荷线密度 $\lambda = \frac{q}{L}$ 电荷元 $dq = \lambda dx$

$$\text{电荷元} dq \text{ 在 } p \text{ 点场强 } d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^3} \vec{r}$$

$$r = \sqrt{x^2 + d^2} = d / \cos\theta$$

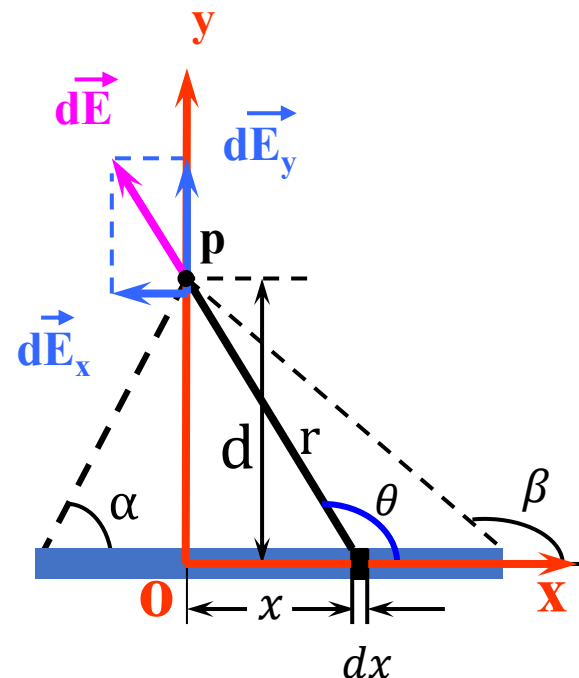
$$x = d \tan\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow dx = \frac{d}{\cos^2\theta} d\theta$$

$$dE_x = -dE \cos(\pi - \theta) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} \cos\theta d\theta$$

$$E_x = \int dE_x = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} \cos\theta d\theta = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} (\sin\beta - \sin\alpha)$$

$$dE_y = dE \sin(\pi - \theta) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} \sin\theta d\theta$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} (\cos\alpha - \cos\beta)$$



例 设有一均匀带电直线，长度 L ，总电量 q ，线外一点 p 离开直线距离 d ， p 点和直线两端的连线与直线之间的夹角分别为 α 和 β 。求： p 点的场强。

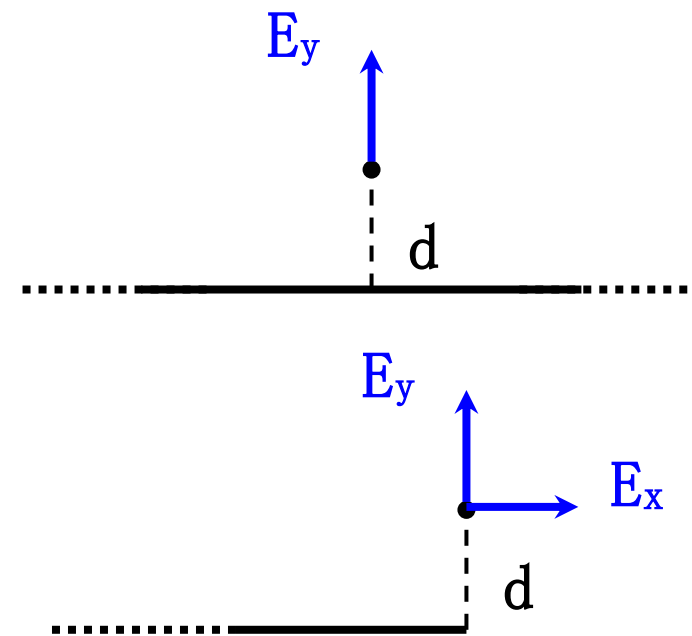
$$\vec{E}_p = E_x \vec{i} + E_y \vec{j} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} (\sin \beta - \sin \alpha) \vec{i} + \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} (\cos \alpha - \cos \beta) \vec{j}$$

讨论： (1) 无限长导线： $L \rightarrow \infty$, $\alpha \rightarrow 0$ $\beta \rightarrow \pi$

$$E_x = 0 \quad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 d} \quad \text{电场方向：垂直导线}$$

(2) 半无限长直导线，在导线一端： $\alpha \rightarrow 0$ $\beta \rightarrow \frac{\pi}{2}$

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d} \quad E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$



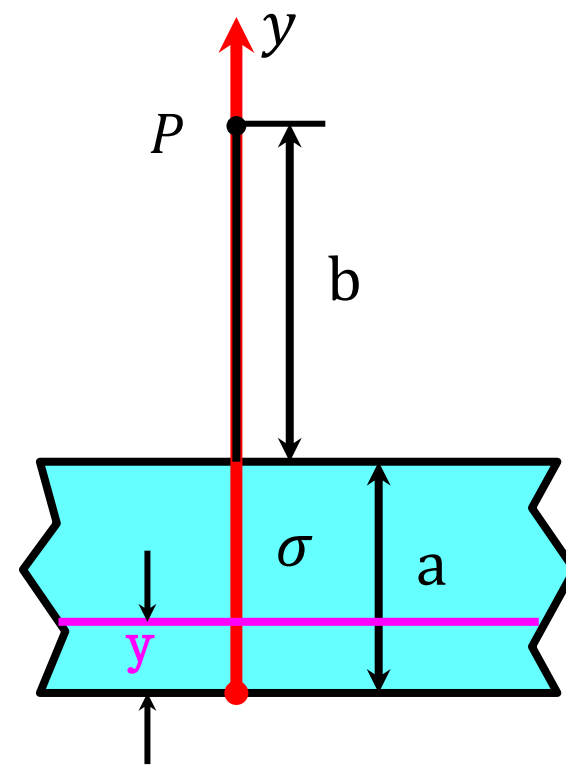
例 一宽为 a 的均匀**无限长带电平面**的面电荷密度为 σ , P 点与带电平面共面。
求: P 点的电场强度。

解: 无限长直导线电荷线密度 $\lambda = \frac{dq}{L} = \frac{\sigma L dy}{L} = \sigma dy$

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(a+b-y)} = \frac{\sigma dy}{2\pi\epsilon_0(a+b-y)}$$

$$E = \int dE = \int_0^a \frac{\sigma dy}{2\pi\epsilon_0(a+b-y)} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a+b}{a}$$

方向: 沿 y 轴正方向



例 如图, 半径为 R 的均匀无限长带电半圆柱面的面电荷密度为 σ 。
求其轴线一点的电场强度。

解: 无限长直导线电荷线密度 $\lambda = \sigma dl$

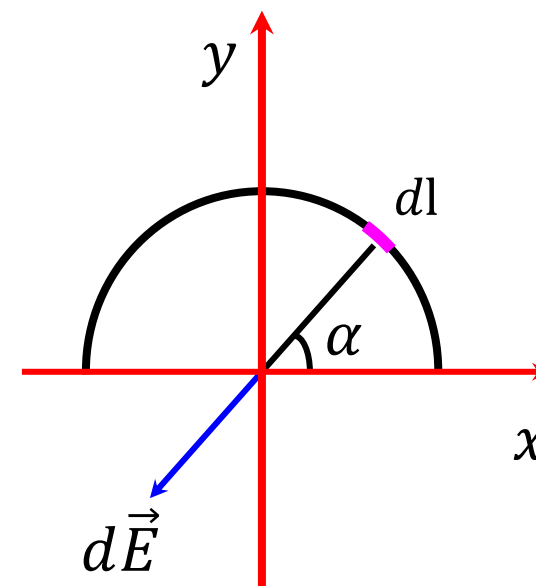
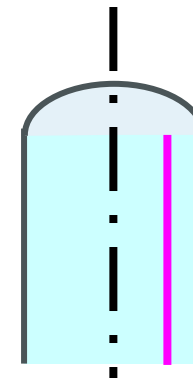
$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma dl}{2\pi\epsilon_0 R} \quad dl = R d\alpha$$

由对称性可知, 电场强度分布于 y 轴方向

$$dE_y = dE \sin \alpha = \frac{\sigma R \sin \alpha}{2\pi\epsilon_0 R} d\alpha$$

$$E = \int dE_y = \int_0^\pi \frac{\sigma R \sin \alpha}{2\pi\epsilon_0 R} d\alpha = -\frac{\sigma}{\pi\epsilon_0}$$

方向: 沿 y 轴, 取决于 σ 的正负



例 线电荷密度为 λ 的无限长均匀带电线被弯成如图所示, 若圆弧半径为 R 。求: 圆心 O 处的电场强度。

解: 半无限长直导线场强为 $E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$ $E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$

所以两条半无限长直导线产生的总场强为零。

计算1/4圆弧的场强: $dq = \lambda dl = \lambda R d\theta$ $dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

$$dE_x = dE \sin \theta = \frac{\lambda R \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad E_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\lambda R \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \quad E_{\text{合}} = \frac{\sqrt{2}\lambda}{4\pi\epsilon_0 R} \quad \text{方向: } 45^\circ \text{ 或 } 225^\circ \text{ (取决 } \lambda \text{)}$$

